[Total No. of Printed Pages : 6

Enrolment No. 2414704060

Second Semester

Agriculture/Aircraft Maintenance/Automobile/Chemical/ Cement Technology/Civil Engg./CTM, Computer Science/ CHM/Electronics & Tele Communication/Electrical Engg./ Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics Engg./ Electrical and Mechanical Engg./I.T./Opto Electronics/RAC/ Mechanical Engg./IC Manufacturing/Mine Surveying/PRPC/ Plastics Technology/Printing Technology/Production Engg./ Textile Technology

Scheme OCBC July 2022

MATHEMATICS - II

Time : Three Hours] ***[Maximum Marks : 70***

Note : (i) Attempt total ***six*** questions. Question **No. 1** (Objective type) is **compulsory**. From the remaining questions attempt any ***five*** questions.

कुल छः प्रश्न को हल कीजिये। प्रश्न **क्रमांक 1** (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) **अनिवार्य** है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

(ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

(i) The matrix $\begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}$ is

(a) Symmetric (b) Skewsymmetric

(c) Singular (d) Reverse

आव्यूह $\begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}$ है

(अ) सममित (ब) विषम सममित

(स) संयुग्मी (द) प्रतिलोम

(ii) The value of $\int \frac{\cot x}{\log(\sin x)}$ dx will be

(a) log (log (sin x)) (b) log (sin x)

(c) –log (log (sin x)) (d) –log (sin x)

$\int \frac{\cot x}{\log(\sin x)}$ dx का मान होगा-

(अ) log (log (sin x)) (ब) log (sin x)

(स) –log (log (sin x)) (द) –log (sin x)

(iii) If the points (–1,3), (4,–2) and (a,b) are collinear, then which of the following relation is true

(a) a+b =0 (b) a–b =0

(c) a+b =2 (d) None of these

यदि बिन्दु (–1,3), (4,–2) और (a,b) समरेखीय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य होगा-

(अ) a+b =0 (ब) a–b =0

(स) a+b =2 (द) इनमें से कोई नहीं

(iv) The modulus of $2\bar{i}+3\bar{j}+4\bar{k}$ is

(a) $\sqrt{2^2+3^2+4^2}$ (b) $\sqrt{2+3+4}$

(c) 2+3+4 (d) 2×3×4

सदिश $2\bar{i}+3\bar{j}+4\bar{k}$ का मापांक है

(अ) $\sqrt{2^2+3^2+4^2}$ (ब) $\sqrt{2+3+4}$

(स) 2+3+4 (द) 2×3×4

(v) The degree of the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + x^2\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = 0$ is

(a) 1 (b) 3

(c) 2 (d) 5

अवकल समीकरण $\frac{d^2y}{dx^2} + x^2\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = 0$ की घात है

(अ) 1 (ब) 3

(स) 2 (द) 5

2. (a) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ then find the values of A.B. 2

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ एवं $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ है तो A.B का मान ज्ञात कीजिए।

(b) Find the inverse of the matrix A where 4

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

आव्यूह A का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए जहाँ $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

(c) Prove that $\begin{bmatrix} b+c & a & b \\ c+a & c & a \\ a+b & b & c \end{bmatrix} = (a+b+c)(a-c)^2$ 6

सिद्ध कीजिए $\begin{bmatrix} b+c & a & b \\ c+a & c & a \\ a+b & b & c \end{bmatrix} = (a+b+c)(a-c)^2$

3. Evaluate the following integral values.

निम्नलिखित समाकलों का मान ज्ञात कीजिए:

(a) $\int \left[\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right]^2 dx$ 2

(b) $\int \sec x \, dx$ 4

(c) $\int_0^{\pi/2} \sin^5 x \cos^6 x . dx$ 6

4. (a) Find the slop of the line $7x+2y+4=0$. 2

सरल रेखा $7x+2y+4=0$ का ढाल ज्ञात कीजिए।

(b) Find the centre and radices of the circle 4

$2x^2+2y^2+10x-6y-1=0$

वृत्त $2x^2+2y^2+10x-6y-1=0$ के केन्द्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(c) Find the equation of the parabola whose focus is (3,–4) and directrix is $x+y-2=0$. 6

उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि (3,-4) तथा नियता का समीकरण $x+y-2=0$ है।

5. (a) Find the unit vectors parallel to the resultant of vectors $2\bar{i}+\bar{j}-\bar{k}$ and $\bar{i}+\bar{j}-\bar{k}$ 2

सदिशों $2\bar{i}+\bar{j}-\bar{k}$ और $\bar{i}+\bar{j}-\bar{k}$ के परिणामी सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए।

(b) If $\vec{a}=3\bar{i}+4\bar{j}+2\bar{k}$ $\bar{b}=2\bar{i}+4\bar{j}-\bar{k}$, then find the angle between $\bar{a}$ and $\bar{b}$ 4

यदि $\vec{a}=3\bar{i}+4\bar{j}+2\bar{k}$ $\bar{b}=2\bar{i}+4\bar{j}-\bar{k}$, है, तब सदिश $\bar{a}$ और $\bar{b}$ के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।

(c) A force of 3 units is acting at a point $-2\bar{i}+3\bar{j}+\bar{k}$ in the direction of the vectors $\bar{i}+\bar{j}-\bar{k}$ find the moment of this force about the point $\bar{i}+2\bar{j}+3\bar{k}$ 6

3 इकाई सदिश का बल बिन्दु $-2\bar{i}+3\bar{j}+\bar{k}$ पर सदिश $\bar{i}+\bar{j}-\bar{k}$ के अनुदिश बना रहा है। इस बल आघूर्ण बिन्दु $\bar{i}+2\bar{j}+3\bar{k}$ के सापेक्ष

ज्ञात कीजिए।

6. (a) Prove that $y=cx^4$ is a solution of the differential equation $x\frac{dy}{dx}-4y=0$ 2

सिद्ध कीजिए अवकल समीकरण $x\frac{dy}{dx}-4y=0$ का हल $y=cx^4$ है।

(b) Write the features of MATLAB. 4

MATLAB की विशेषताएँ लिखिए।

(c) Solve the differential equation. 6

$(xy^2+x)dx+(y-x^2y)dy=0.$

अवकल समीकरण $(xy^2+x)dx+(y-x^2y)dy=0$ को हल कीजिए।

7. (a) If $A=\begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & 5\end{bmatrix}$ and $B=\begin{bmatrix}0 & 4\\ 1 & 3\end{bmatrix}$ then find A+B. 2

यदि $A=\begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & 5\end{bmatrix}$ और $B=\begin{bmatrix}0 & 4\\ 1 & 3\end{bmatrix}$ है तो A+B का मान ज्ञात कीजिए।

(b) Find $\int\frac{1}{(x+2)(x-1)}dx$ 4

$\int\frac{1}{(x+2)(x-1)}dx$ का मान ज्ञात कीजिए।

(c) Find the eccentricity, axes and equation of directrix of the hyperbola $4x^2-9y^2=36$. 6

अतिपरवलय $4x^2-9y^2=36$ की उत्केन्द्रता, दोनों अक्ष एवं नियता के समीकरण ज्ञात कीजिए।

8. (a) If the vectors $2\bar{i}+3\bar{j}-\bar{k}$ and $2\bar{i}+\bar{j}+n\bar{k}$ are mutually prependicular, then find the value of n. 2

यदि सदिश $2\bar{i}+3\bar{j}-\bar{k}$ और $2\bar{i}+\bar{j}+n\bar{k}$ परस्पर लम्बवत है तो n

का मान ज्ञान कीजिए।

(b) Solve the differential equation 4

$(e^x+1)ydy = (y+1)\, e^x dx$

अवकल समीकरण $(e^x+1)ydy = (y+1)\, e^x dx$ को हल कीजिए।

(c) If ABCDEF is a regular hexagon, then show that $\overline{AB}+\overline{AC}+\overline{AD}+\overline{AE}+\overline{AF}=3\overline{AD}$. 6

यदि ABCDEF एक समषट्भुज है तो सिद्ध कीजिए कि $\overline{AB}+\overline{AC}+\overline{AD}+\overline{AE}+\overline{AF}=3\overline{AD}$